

2026考研概率统计基础班

主讲：晓干老师（满分教练）

一手唯一最快渠道vx: kys985121



主讲老师简介

姜晓干

中国人民大学博士

高教社考研数学系列图书

主编、主讲

一手唯一最快渠道vx: kys985121

$$\begin{array}{r} 3+1+1 \\ \hline \hline \end{array} = 32$$

$\times 5 \quad \times 12$

{事件与根率
- 值V.V.

根率



{=值V.V.
数与率
大数定律

{反计量
参数估计☆

反计

第一章 随机事件与概率

概念

古典与几何

三大公式

Bernoulli

专题一 事件与概率的概念

- 定义
- 关系 (3+1)
- 运算 (3个)^{独立}
- 运算律 (1个)
- 性质 (3+1)

随机试验的定义 对随机现象进行观察称为随机试验，简称试验，记作 E . 它具有以下特点：

- (1) 可以在相同条件下重复进行；
- (2) 所有可能结果事前可知；
- (3) 试验之前不能确定哪个结果会发生.

抛X子:

事件的定义 试验中最小单位的结果称为样本点或基本事件, 记作 ω . 样本点的全体称为样本空间或必然事件, 记作 Ω . 样本空间的子集称为随机事件, 简称事件, 记作 A, B, C . 空集 $\emptyset$ 不包含任何样本点, 每次试验都不发生, 称为不可能事件.

试验结果 (样本点的集合)

例如 抛骰子: 样本点 $\{1\}, \dots, \{6\}$

$$\Omega = \{1, \dots, 6\}$$

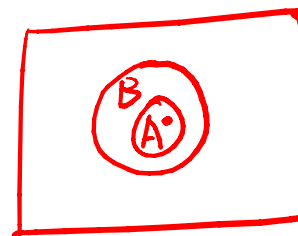
$$A = \{\text{小点}\} = \{1, 2, 3\}$$

事件的关系与运算

(1) 包含：若事件 A 发生，事件 B 一定发生，则称 B 包含 A 或 A 包含于 B ，记作 $A \subset B$ 。

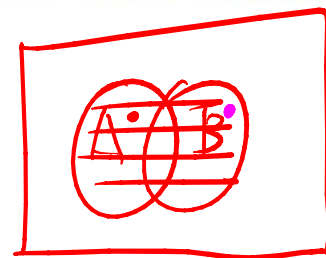
特别地，若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$ ，则称 A 与 B 相等，记作 $A = B$ ；

注：一次试验只有一个样本点发生，



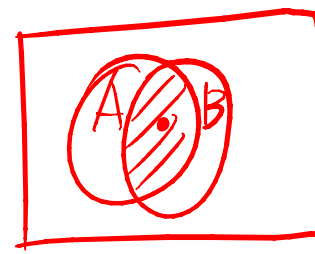
若 A 中的样本点发生，则称 A 发生

(2) ^并(和): 事件 A 与 B 至少有一个发生, 称为 A 与 B 的和, 记作 $A \cup B$;

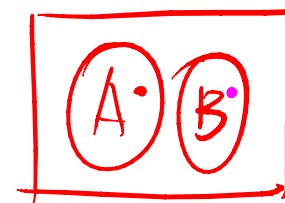


(3) ^交(积): 事件 A 与 B 同时 发生, 称为 A 与 B 的积, 记作 AB ;

都

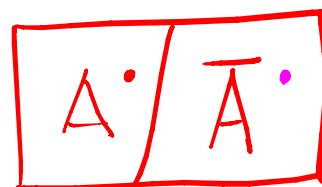


(4) 互不相容：若事件 A 与 B 不能同时发生，即 $AB = \emptyset$ ，则称 A 与 B 互不相容或互斥；

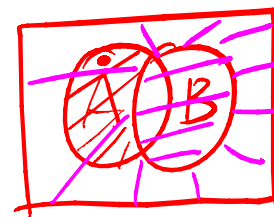


(5) ^逆对立: 若事件 A 与 B 不能同时发生, 但必有一个发生, 即 $A \cup B = \Omega$ 且 $AB = \emptyset$, 则称 A 与 B

对立, 记作 $B = \bar{A}$;



(6) 差：事件 A 发生但事件 B 不发生，称为 A 与 B 的差，记作 $A - B$ ，显然 $A - B = \overline{A \cap B}$.



【例 1.1】 设 A, B, C 表示三个随机事件，将下列事件用 A, B, C 表示出来.

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| (1) A 发生, B, C 不发生; | (2) A, B 都发生, C 不发生; |
| (3) 三个事件都发生; | (4) 三个事件中至少有一个发生; |
| (5) 三个事件都不发生; | (6) 不多于一个事件发生; |
| (7) 不多于两个事件发生; | (8) 三个事件至少有两个发生; |
| (9) A, B 至少有一个发生, C 不发生; | (10) A, B, C 中恰好有两个发生. |

【详解】(1) $\overline{ABC}$. (2) $AB\overline{C}$. (3) ABC . (4) $A \cup B \cup C$. (5) $\overline{ABC}$.

(6) $\overline{ABC} \cup \overline{AB\overline{C}} \cup \overline{A\overline{B}C} \cup \overline{A\overline{B}\overline{C}}$ 或 $\overline{AB \cup BC \cup AC}$.

(7) $\overline{ABC} \cup \overline{AB\overline{C}} \cup \overline{A\overline{B}C} \cup \overline{A\overline{B}\overline{C}} \cup \overline{AB\overline{C}} \cup \overline{A\overline{B}C} \cup \overline{A\overline{B}\overline{C}}$ 或 $\overline{ABC}$.

(8) $ABC \cup AB\overline{C} \cup A\overline{B}C \cup \overline{A}\overline{B}\overline{C}$ 或 $AB \cup BC \cup AC$.

(9) $(A \cup B)\overline{C}$. (10) $AB\overline{C} \cup A\overline{B}C \cup \overline{A}\overline{B}\overline{C}$.

事件的运算律

(1) 交换律 $A \cup B = B \cup A$, $AB = BA$;

(2) 结合律 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A(BC) = (AB)C$;

(3) 分配律 $A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)$, $A(B \cup C) = (AB) \cup (AC)$;

(4) 摩根律 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}$, $\overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$;

(5) 吸收律 $A \cup \underbrace{\overline{AB}}_{\subset A} = A$, $A(\underbrace{A \cup B}_{\supset A}) = A$.

【例 1.2】 设 A, B 为随机事件，则 $\underline{(\bar{A} \cup B)(A \cup B)} \underline{(\bar{A} \cup \bar{B})(A \cup \bar{B})} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

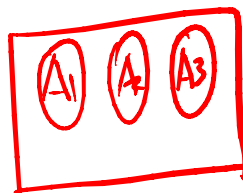
$$\begin{aligned} \cancel{A} &= (\underline{\underline{\bar{A}A}} \cup \underline{\underline{\bar{A}B}} \cup \underline{\underline{BA}} \cup \underline{\underline{B}}) (\underline{\underline{\bar{A}A}} \cup \underline{\underline{\bar{A}B}} \cup \underline{\underline{BA}} \cup \underline{\underline{B}}) \\ &= B \bar{B} = \emptyset \end{aligned}$$

概率的定义 设试验的样本空间为 Ω ，称满足下列条件的事件集上的函数 $P(\cdot)$ 为概率：

(1) (非负性) 对任意事件 A ，有 $P(A) \geq 0$ ；

(2) (规范性) $P(\Omega) = 1$ ；

(3) (可列可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 为两两互不相容的事件，则 $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$



【评注】上述为概率的公理化定义，实际上我们可以简单地把概率看作试验中事件发生的可能性大小。

probability

(集合的面积)

3+5

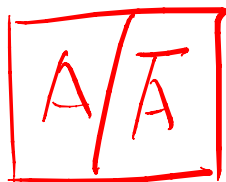
一手唯一最快渠道vx: kys985121

概率的性质

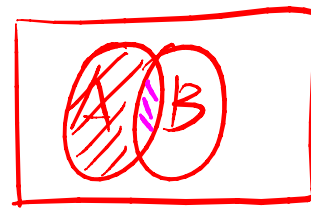
(1) $P(\emptyset) = 0$;

(2) (有限可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容, 则 $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$;

(3) (求逆公式) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;

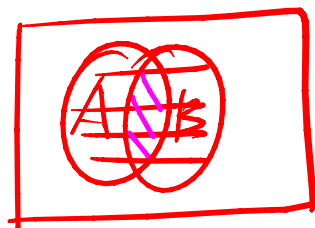


(4) (减法公式) $P(A - B) = P(A) - P(AB)$;



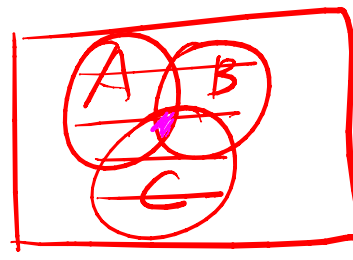
特别地, 若 $B \subset A$, 则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$, 得 $P(B) \leq P(A)$;

(5) (加法公式) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$;



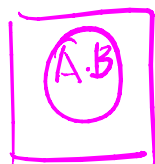
$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC).$$

+, -, +, ...



【例 1.3】(2015, 数一、三) 设 A, B 为随机事件, 则 【 】

(A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$



(B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$



(C) $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$



(D) $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

【详解】

$P(AB) \leq P(A), P(AB) \leq P(B), \quad \text{且} \quad 2P(AB) \leq P(A) + P(B)$

$\Rightarrow P(AB) \leq \frac{1}{2}(P(A) + P(B))$

—手唯一最快渠道vx: kys985121

【例 1.4】设事件 A 与 B 同时发生时，事件 C 一定发生，则 【 】

(A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$ (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$

(C) $P(C) = P(AB)$ (D) $P(C) = P(A \cup B)$

【详解】

$$\begin{aligned} \because C \supseteq AB, \quad & \text{故 } P(C) \geq P(AB) = P(A) + P(B) - \underline{\underline{P(A \cup B)}} \\ & \geq P(A) + P(B) - 1 \end{aligned}$$

一手唯一最快渠道vx: ky985121

【例 1.5】(2019, 数一、三) 设 A, B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

(B) $P(AB) = P(A)P(B)$

(C) $P(A\bar{B}) = P(B\bar{A})$

(D) $P(AB) = P(\overline{AB})$

【详解】

注: 直接法 (C)

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(B\bar{A}) = P(B) - P(AB) \Leftrightarrow P(A) = P(B)$$

一手唯一最快渠道vx: kys98512

法二: 排除法

$$(A) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \Leftrightarrow P(AB) = 0$$

$$(B) \quad P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow A, B \text{ 独立}$$

$$(D) \quad P(\overline{A} \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = P(AB) \Leftrightarrow P(A) + P(B) = 1$$

【例 1.6】设 A, B 为随机事件，且 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$ ， $P(A \cup B) = 1$ ，则【 】

- (A) $A \cup B = \Omega$ (B) $AB = \emptyset$ (C) $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$ (D) $P(A - B) = 0$

【详解】

△总结：(1) 必然事件发生的概率为1，但
概率为1的事件不一定是必然事件

(2) 不可能事件 ... 0，但 ...

例: $X \sim U(0,1)$ $P\{X=\frac{1}{2}\} = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 1 dx = 0$



但 $\{X=\frac{1}{2}\}$ 可能发生

0·∞ 未定式

由题设知 $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 = 0$

注一：直接法 (C)

$$P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 \Rightarrow \overline{A \cup B} = \Omega$$

12二: 排除法

$$(A) \quad P(A \cup B) = 1 \not\Rightarrow A \cup B = \Omega$$

$$(B) \quad P(AB) = 0 \not\Rightarrow AB = \emptyset$$

$$(D) \quad P(A - B) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{2}$$

专题二 古典概型与几何概型

一手唯一最快渠道vx: kys985121

知识回顾

(1) 加法原理

分类加法

$$8 + 3$$

设完成一件事有 n 类方法，第一类方法有 m_1 种，第二类方法有 m_2 种， $\dots$ ，第 n 类方法有 m_n 种，则完

成这件事共有 $N = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ 种方法.

(2) 乘法原理

分步乘法

$$8 \times 3$$

设完成一件事须有 n 个步骤，第一步有 m_1 种方法，第二步有 m_2 种方法， $\dots$ ，第 n 步有 m_n 种方法，则

完成这件事共有 $N = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$ 种方法.

【评注】 加法原理与乘法原理得区别在于前者完成任何一类方法即完成一件事，后者须 n 步都完成才算完成一件事，亦可简单地概括为“分类加法，分步乘法”.

(3) 排列

从 n 个不同元素中任取 $m(m \leq n)$ 个按照一定顺序排成一行，称为一个排列，排列数为

$$A_n^m = n(n-1)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

从 n 个不同元素中全部取出的排列称为全排列，其排列种数为 $n!$ ，规定 $0! = 1$ 。

(4) 组合

从 n 个不同元素中取出 m 个元素，不管其顺序并成一组，称为一个组合，组合数为 $C_n^m = \frac{A_n^m}{m!}$.

组合的性质: (1) $C_n^m = C_n^{n-m}$, (2) $C_n^m = C_{n-1}^m + C_{n-1}^{m-1}$.

1, 2, 3, 4, 5, 6

$$3! \cdot \begin{cases} 1, 2, 3 \\ 3, 2, 1 \\ \vdots \end{cases}$$

古典概型的定义 设试验只有有限个等可能的样本点，称此试验为古典概型，事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{A \text{ 中的样本点数}}{\Omega \text{ 中的样本点数}}$$

排列组合

【例 1.7】(2016, 数三) 设袋中有红、白、黑球各 1 个, 从中有放回地取球, 每次取 1 个, 直到三种颜色的球都取到时停止, 则取球次数恰好为 4 的概率为_____.

【详解】

$$\frac{C_3^1 \cdot C_2^1 \cdot C_1^1}{3^4} = \frac{2}{9} \quad | 2 \text{ 白黑}$$

【例 1.8】设袋中有 4 个白球，5 个黑球，现从中任取两个.求下列事件的概率：

(1) 两个均为白球；

(2) 一个白球，一个黑球；

(3) 至少有一个黑球.

【详解】

(1) 法一：排列 $\frac{A_4^2}{A_9^2} = \frac{4 \times 3}{9 \times 8} = \frac{1}{6}$

法二：组合 $\frac{C_4^2}{C_9^2} = \frac{4 \times 3 / 2}{9 \times 8 / 2} = \frac{1}{6}$

(2) 注一: 排列) $\frac{2A_4' A_5'}{A_9^2} = \frac{2 \times 4 \times 5}{1 \times 8} = \frac{5}{9}$

注二: 组合 $\frac{C_4' C_5'}{C_9^2} = \frac{4 \times 5}{9 \times 8 / 2} = \frac{5}{9}$

(3) 注一: 直接法 $\frac{2A_4' A_5' + A_5^2}{A_9^2}$

注二：求逆（致致致） $1 - \frac{1}{\delta} = \frac{1}{\delta}$ ✓